

Fundamentos teóricos

Presión

La presión es la **magnitud física** que mide la fuerza ejercida en un espacio determinado.

Experimento 1: vaso con lámina de acetato.

- **Primer paso:** llenamos el vaso completamente de agua
- **Segundo paso:** colocamos la lámina de acetato sobre el vaso, asegurándonos de que no quede aire en el vaso.
- **Tercer paso:** sujetando la lámina, damos la vuelta al vaso con cuidado.
- **Cuarto paso:** poco a poco, retiramos la mano que sostenga la lámina.

Contrario a lo que podría parecer, la lámina se queda “adhiere” al vaso, aguantando el peso del agua. Esto ocurre porque la **presión atmosférica** empuja la lámina con más fuerza que la que ejerce el peso del agua.

El experimento demuestra que el aire, aunque no lo veamos, es **capaz de ejercer fuerzas** que pueden sostener **objetos y líquidos**.

Experimento 2: el *diablillo* de Descartes

Consiste en una botella llena de agua y un “**diablillo de Descartes**” (muñequito con aire en su interior) dentro de la botella.

Al apretar la botella, el diablillo **baja**. Al dejar de apretar, el diablillo **vuelve a subir** (posición neutral).

Este experimento demuestra **varios principios**:

- **Principio de Arquímedes:** un objeto flota o se hunde según el empuje del agua.
- **Principio de Pascal:** la presión aplicada a un fluido se transmite por igual en todas direcciones.
- **Compresibilidad de los gases y densidad:** el aire dentro del diablillo se comprime, pero el agua no, por lo que ocupa menos volumen. Cuando el aire se comprime, entra agua en el diablillo y éste se vuelve más denso.